

Virtual Private Network (VPN). Securizarea serverelor web. Certificate self-signed

Obiectivul lucrării

Lucrarea își propune studierea câtorva metode pentru securizarea serverelor conectate la o rețea de calculatoare. Aplicațiile investighează instalarea și configurarea unui server web folosind certificat auto-semnate (self-signed) pentru un site web cât și conectarea la resursele unei rețele private prin intermediul VPN.

Breviar teoretic

Rolul certificatelor si al certificatelor auto-semnate

Pentru a putea să ne conectăm la o rețea privată folosind conexiuni realizate printr-un mediu de transmisie nesigur, este necesar să un sistem capabil să securizeze comunicația și să ne ofere mecanismele pentru verificarea identității participanților la un schimb de mesaje. Acest suport este oferit de către Public Key Infrastructure (PKI) și are următoarele componente:

- o autoritate de certificare (CA) care eliberează și verifică certificatele digitale;
- autoritate de înregistrare (RA) care verifică identitatea utilizatorilor care solicită informații de la autoritatea de certificare
- o locație sigură de stocare care se păstrează cheile private si certificatele
- o baza de date care primește cererile pentru certificare si returnează certificatele.

O autoritate de certificare (CA) este o entitate care emite certificate digitale. Un certificat digital dovedește dreptul de proprietate asupra unei chei publice al celui pe numele căruia a fost eliberat certificatul.

Există numeroase autorități care eliberează certificate (Comodo, GoDaddy, Symantec) pentru a își verifica identitatea. Certificatele sunt semnate folosind cheia privată. Cheia publică este pusă la dispoziția celor interesați drept un certificat auto-semnat deoarece nu exista o autoritate centrală care la rândul ei să autentifice aceste.

Browseerle sunt setate sa genereze mesaje de avertizare in cazul in care întâlnesc certificate auto-semnate, in afara certificatelor care sunt deja incorporate in browser. Aceste

certIFICATE auto-semnate nu generează erori și sunt considerate root certificate. Toate certificatele trebuie să fie autorizate de o autoritate aparținând unui root certificate, altfel vor genera o eroare.

Având la baza certificatul se pot crea semnături care să certifice autenticitatea documentelor. Autoritatea de certificare este în acest caz componenta care autentifică faptul că documentul citit de o terță parte are o semnătură corectă și previne atacurile de tipul *man in the middle* în care un atacator se interpune între sursa și destinație în încercarea de a falsifica traficul de date.

Un certificat digital conține o cheie publică și identitatea proprietarului. Cheia privată nu este disponibilă public și este folosită de către proprietarul certificatului pentru a semna documentele. Utilizatorii pot verifica folosind cheia publică identitatea documentelor semnate cu cheia privată.

Un certificat auto-semnat este un certificat de identitate care este semnat de către aceeași entitate a cărei identitate o certifică. Acest termen nu are nimic de-a face cu identitatea persoanei sau organizației care a efectuat de fapt procedura de semnare. Din punct de vedere tehnic un certificat auto-semnat este unul semnat cu propria cheie privată.

VPN (Virtual Private Network)

Uneori este necesară conectarea la resursele unei rețele private dintr-o locație care nu este sigură (de exemplu o conexiune publică WiFi). Deoarece nu dorim să expunem acest trafic privat în mod nesecurizat prin rețeaua publică, se poate folosi tehnologia VPN care permite crearea unui canal de comunicație securizat între două dispozitive folosind o rețea nesigură pentru transmiterea pachetelor de date. Acesta creează un adevărat tunel de la locația publică de la care s-a realizat conexiunea către resursele securizate ale rețelei locale. Accesarea resurselor private de la distanță dar în mod securizat duce la reducerea costurilor.

VPN asigură confidențialitatea datelor prin criptarea acestora; autentificarea sursei mesajelor pentru a preveni primirea de mesaje de la surse necunoscute și verificarea integrității mesajelor prin calcularea unui hash (cum ar fi hmac-md5 sau hmac-sha1) pentru a preveni modificarea rău intenționată a acestora.

Serverul care permite accesul la rețeaua VPN trebuie să fie pornit și conectat atât la internet cât și la rețeaua privată ale cărei resurse dorim să le accesăm. Modul în care accesăm rețeaua privată poate să nu funcționeze corect dacă accesarea se face prin VPN deoarece aceasta este o tehnologie point to point care în mod normal nu permite extinderea domeniului de broadcast. Pentru a depăși acest dezavantaj, se vor folosi tehnologii de nivelul 2 care permit tunelarea și a acestui tip de mesaje.

Protocoloale folosite de VPN sunt:

PPTP (Point to Point tunneling protocol)

Acesta este protocol de suport pentru tehnologia VPN. Utilizatorii se pot conecta de la distant prin acest protocol pentru a accesa rețeaua privată. Unii specialiști considera ca acest protocol este depășit din punct de vedere al securității și recomanda folosirea IPsec.

L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol)

Acest protocol este folosit împreună cu IPsec pentru a asigura criptarea, autentificarea și verificarea integrității mesajelor. Mesajele sunt trimise nemodificate din rețeaua sursă către rețeaua destinație.

IPSec (IP Security)

Este o platforma operand la nivelul Internet care are ca scop securizarea datelor care traversează nu meniu nesigur, cum este internetul. IPsec asigura confidențialitatea, integritatea, autentificarea și protecția împotriva atacurilor prin repetarea pachetelor.

SSL VPN (Secure Socket Layer VPN)

Aceasta este un protocol folosit în special pentru stabilirea unei conexiuni criptate între serverul web și browser. Comparat cu IPsec, SSL este orientat pentru conectarea utilizatorilor la aplicații sau servicii în vreme ce IPsec este focalizat pe conectarea între două rețele diferite. Dezavantajul în utilizarea IPsec este că necesită instalarea în prealabil a unui software suplimentar, lucru care se poate dovedi dificil pentru unii clienți. Ca un avantaj însă, IPsec poate suporta toate aplicațiile bazate pe IP. Comparativ, SSL oferă implementări ale interfeței cu utilizatorul care diferă de la caz la caz însă utilizatorii pot accesa resursele fără a avea nevoie de un proces complicat de instalare și configurare a clientului de acasă.

SSL este recomandat pentru permiterea accesului la resursele rețelei în mod punctual, de la un client la altul, în vreme ce IPsec permite accesarea resurselor unei rețele în grup și se potrivește pentru cazurile în care nivelul de încredere în rețeaua de la celalalt capăt al comunicației este mai mare.

Aplicații

Setarea unei conexiuni VPN

Setarea unei conexiuni VPN are două componente: utilizatorul plasat într-o rețea nesecurizată care apelează un server din rețeaua locală pentru a deschide un tunel către rețeaua internă; serverul din rețeaua privată care primește cererile pentru stabilirea conexiunilor securizate VPN.

Sistemul de operare Windows are suport pentru stabilirea de conexiuni VPN începând cu sistemul de operare Windows XP. Exemplele sunt prezentate pentru Windows 10 însă cu

modificări minimale pot fi adaptate pentru versiuni mai noi sau mai vechi ale acestui sistem de operare.

Setare server VPN

Se deschide din *Control panel* (⌘+X si selecteaza Control Panel) meniul de *Network and Sharing*, si se deschide setarea *Change Adapter Settings*.

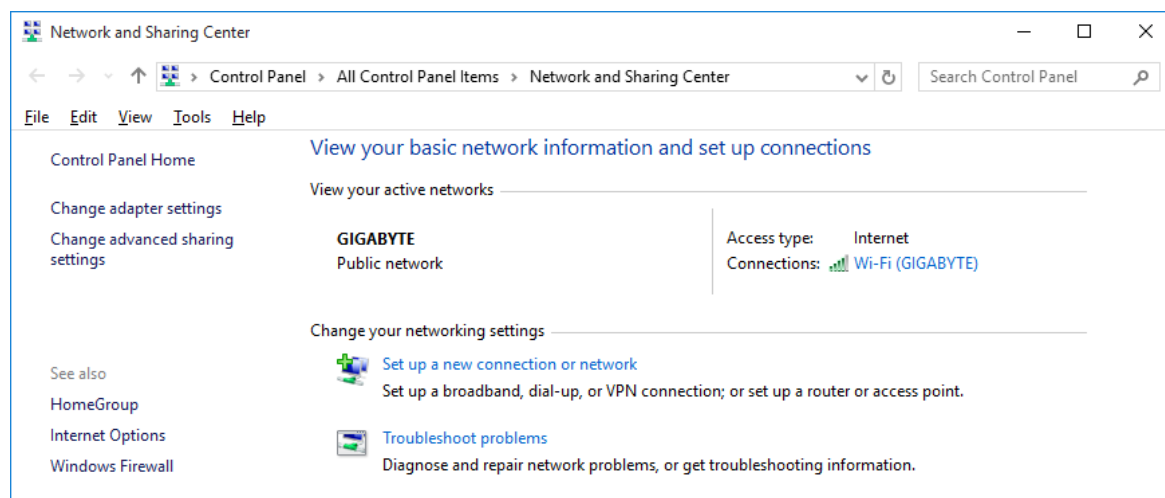


Figura 1 Network and Sharing Center – Windows 10

În fereastra nou apărută, se selectează din meniul *File* (daca acest meniu nu este vizibil se selectează *Meniu bar* din meniul *Organize*) opțiunea *New Incoming connection*. În fereastra nou apărută se selectează utilizatorii care vor beneficia de aceasta facilitățe. Atenție aveți nevoie de un nume de utilizator și de o parolă pentru conectare.

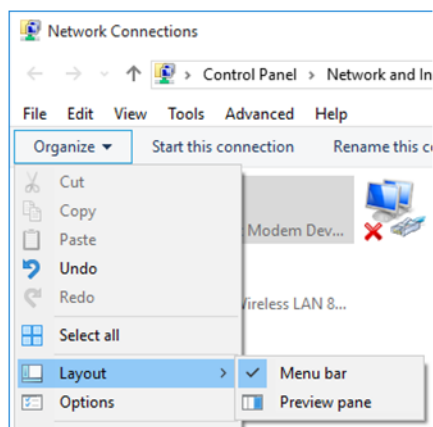


Figura 2 Pentru ca meniul "File" sa devina vizibil este necesara activarea opțiunii "Menu bar" din Layout.

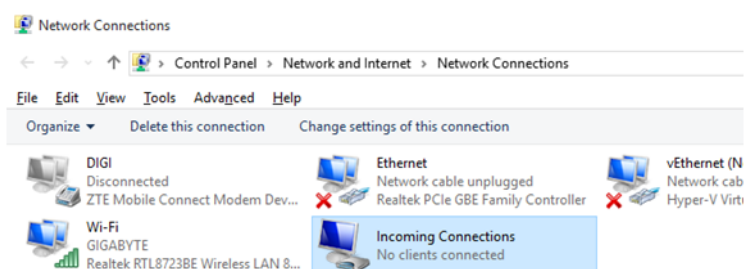


Figura 3 În „Network Connections” este selectata conexiunea VPN

În continuare se va selecta *Through Internet* pentru a indica faptul că utilizatorii se vor conecta prin Internet și versiunea de protocol utilizată. În momentul de față Internet Protocol Version 4 este încă cea mai utilizată conexiune și va fi selectată (pe viitor este posibilă conectarea prin IP versiunea 6). În final se va selecta *Allow access* pentru a finaliza dialogul de setare a conexiunii VPN. Vă va fi afișată în acest moment informația necesară pentru a accesa calculatorul la distanță.

Serverul VPN este în acest moment configurat și în secțiunea *Network connections* va deveni vizibilă o nouă conexiune care arată dacă sunt sau nu clienți conectați prin VPN.

Setare client VPN

În secțiunea de Network și Internet din *Control Panel* se selectează opțiunea VPN (poate fi căutată din meniul de start direct) și se adaugă o nouă conexiune VPN.

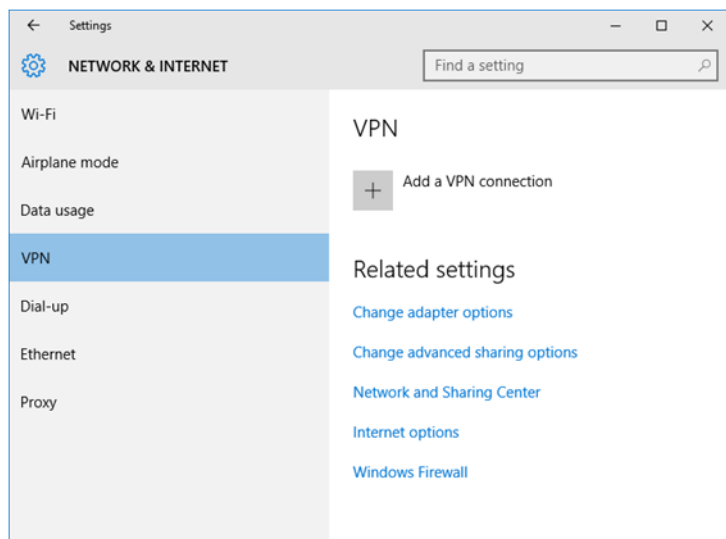


Figura 4 Fereastra „Network and Internet” din sistemul de operare Windows 10 care permite crearea unei noi conexiuni VPN

În fereastra nou apărută se completează datele necesare pentru stabilirea conexiunii (IP, nume conexiune, etc.). Numele de utilizator și parola sunt opționale în acest pas deoarece dacă nu sunt introduse acum, vor trebui introduse la momentul stabilirii conexiunii. Mai multe tipuri de conexiune VPN sunt suportate:

- Point to Point Tunneling Protocol (PPTP);

- Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPsec);

- Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) – este o formă de VPN care permite transmiterea de trafic printr-un canal SSL 3.0. SSL asigură negocierea cheilor, criptarea și verificarea integrității traficului. Deoarece este folosit portul 443 (utilizat și pentru site-urile web HTTPS) face ca acest VPN să poată trece prin majoritatea sistemelor firewall.

- Internet Key Exchange v2 (IKEv2) – este o componenta a IPsec folosita pentru realizarea autentificării mutuale intre două părți.

Daca nu se cunosc detalii despre modul in care a fost setat serverul se selectează opțiunea Automat care ar trebui sa aleagă variata corecta pentru conexiunea realizata. I final după ce setările au fost realizate, se selectează conexiunea configurata si se apăsă *Connect*. Conexiunea VPN este stabilita in acest moment si aveți acces la serverele din rețeaua privata/locala. Puteti testa conectivitatea rapid prin ping.

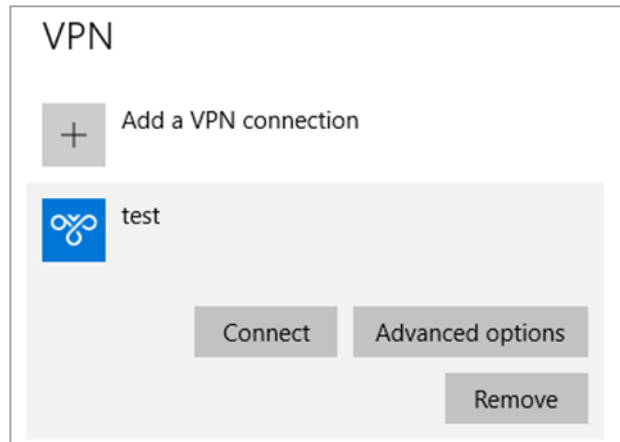
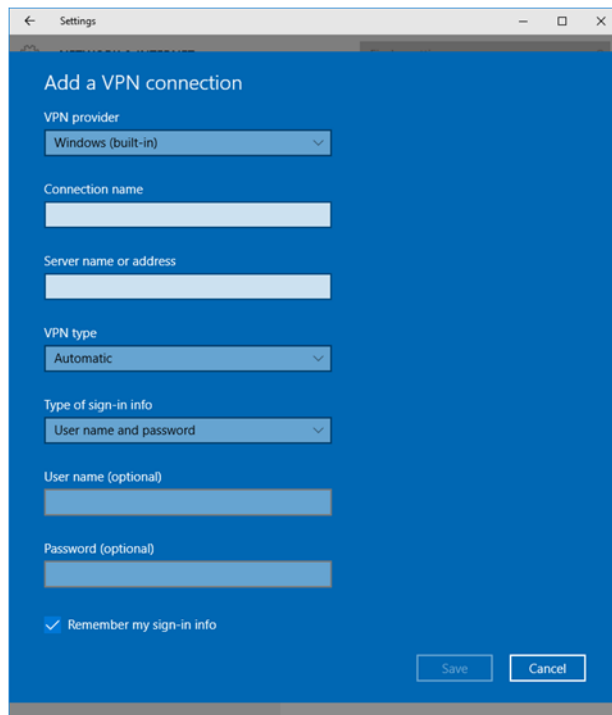


Figura 5 Fereastra ce permite completarea parametrilor necesari pentru stabilirea unei conexiuni VPN

In cazul in care conexiunea nu reușește:

- verificati daca numele de utilizator si parola sunt setate si sunt corecte;
- verificati daca nu este setat un Firewall pe mașina destinație care nu permite aceste conexiuni.

Generarea si utilizarea unui certificat cu semnatura proprie in Apache

XAMPP este un pachet complet care conține atât un server web cat si un server de fișiere, SQL, mail, etc.

Comenzile din acest ghid presupun ca s-a instalat instalarea XAMPP s-a realizat in folderul c:\xampp. Comenzile se vor executa in consola Windows.

Obs. Pentru Windows XP se recomanda folosirea serverului web din pachetul XAMPP 1.8 si masina virtuala VirtualBox 4.3.12 din motive de compatibilitate.

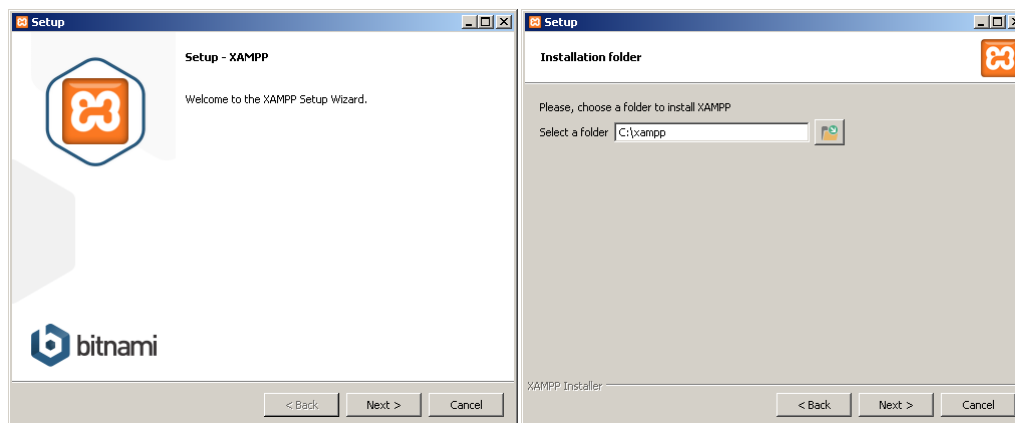


Figura 6 Interfața de instalare a aplicației XAMPP

Obs. Nu este necesara pornirea serverului XAMPP înainte de configurarea cheii self-signed.

Rolul folosirii unui certificat self-signed

Folosirea unui certificat este utila pentru criptarea traficului web între sursa și destinație. La navigarea pe o pagină care folosește un certificat auto semnat, browserele vor afișa o atenționare privind încrederea în autoritatea care a eliberat acest certificat deoarece el este detectat drept un root certificate însă browserul nu îl are instalat în lista de certificate:

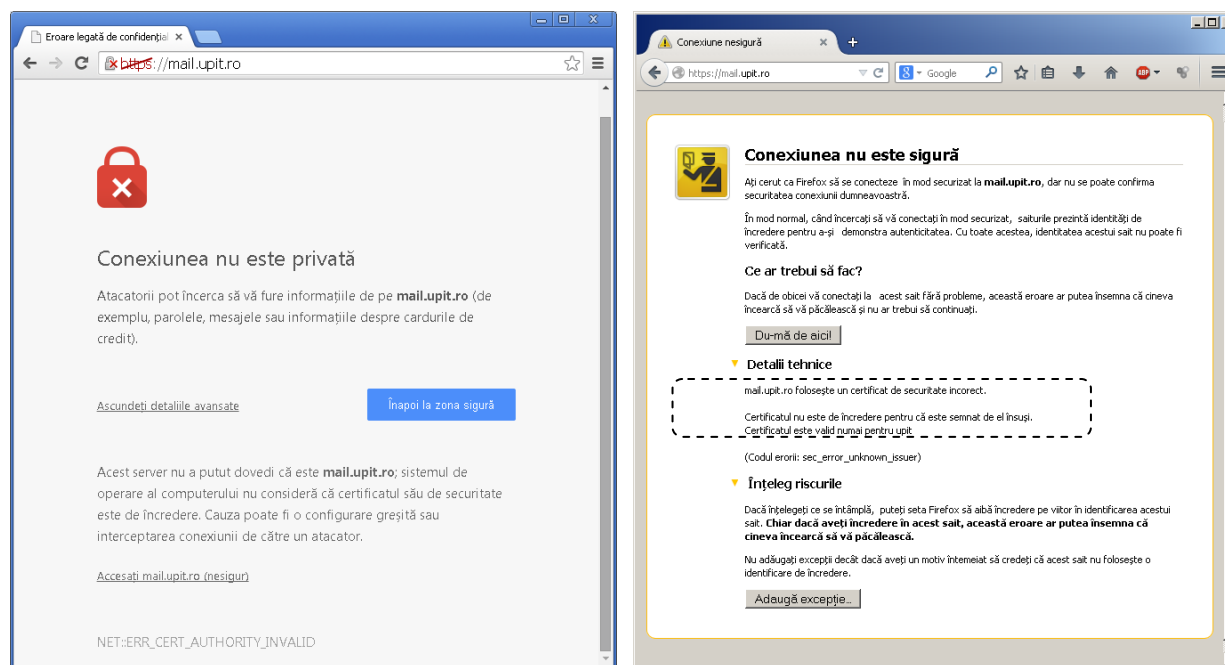
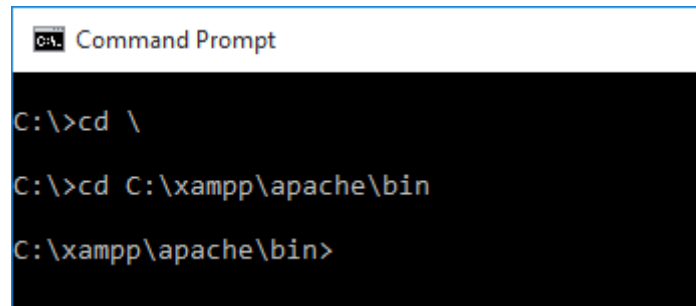


Figura 7 Atenționarea browserelor la detectarea unui certificat auto semnat

Configurarea serverului Apache in Windows pentru a folosi un certificat self-signed.

1. Generarea unei chei private

Se navighează in consola ((+r si se tastează cmd după care se apasă Enter) in directorul in care s-a instalat serverul XAMPP:



```
C:\>cd \  
  
C:\>cd C:\xampp\apache\bin  
  
C:\xampp\apache\bin>
```

Figura 8 Navigarea in consola către directorul XAMPP

Se introduce apoi:

```
C:\xampp\apache\bin>openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
```

```
Loading 'screen' into random state - done  
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus  
.....++++++  
.....++++++  
e is 65537 (0x10001)  
Enter pass phrase for server.key: xxxxxxxx  
Verifying - Enter pass phrase for server.key: xxxxxxxx
```

2. Generarea unui CSR (Certificate Signing Request)

```
C:\xampp\apache\bin>openssl req -new -key server.key -config  
"C:\xampp\php\extras\openssl\openssl.cnf" -out server.csr
```

WARNING: can't open config file: c:/openssl-1.0.1i-win32/ssl/openssl.cnf

Enter pass phrase for server.key:

Loading 'screen' into random state - done

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:RO

State or Province Name (full name) [Some-State]:Arges

Locality Name (eg, city) []:Pitesti

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:UPIT

Organizational Unit Name (eg, section) []:FECC

Common Name (eg, YOUR name) []:nomane

Email Address []:me@m.com

Please enter the following 'extra' attributes

to be sent with your certificate request
A challenge password []:test
An optional company name []:Nume Optional

Se va retine parola utilizata in acest pas.

3. Stergere parola din cheie

```
C:\xampp\apache\bin>copy server.key server.key.org
1 file(s) copied.
C:\xampp\apache\bin>openssl rsa -in server.key.org -out server.key
Enter pass phrase for server.key.org:
writing RSA key
```

4. Generare Self-Signed Certificate

```
C:\xampp\apache\bin>openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
Loading 'screen' into random state - done
Signature ok
subject=/C=RO/ST=Arges/L=Pitesti/O=UPIT/OU=FECC
Technology/CN=nomane/emailAddress=me@m.com
Getting Private key
```

5. Instalare cheie privata si certificat

```
C:\xampp\apache\bin>copy server.crt c:\xampp\apache\conf\ssl.crt
C:\xampp\apache\bin>copy server.key c:\xampp\apache\conf\ssl.key
```

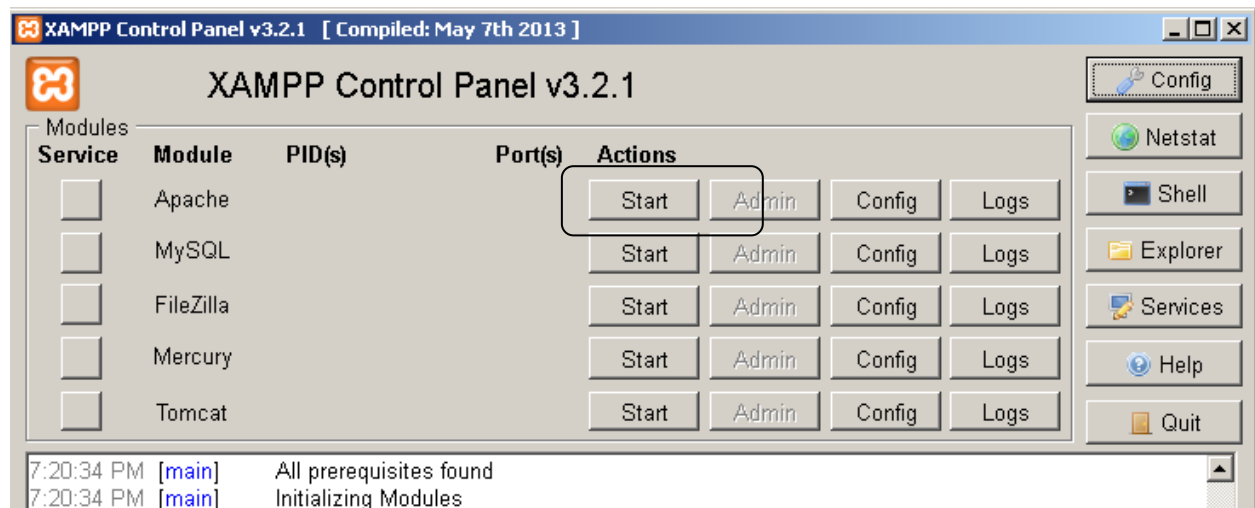


Figura 9 Panoul de control XAMPP

În acest moment serverul este configurat. Serverul Apache va necesita repornirea dacă este deja pornit.

Aceasta actiune se realizează din panoul de control prin apăsarea butonului de Start.

Desfășurarea lucrării

1. Se va studia breviarul teoretic.
2. Se va deschide pagina <https://www.google.ro>. Se va da click pe lacătul care prezintă elementele de identificare a certificatului folosit de aceasta pagina.
3. Se va deschide pagina <https://mail.upit.ro>. Pagina folosește certificat self-signed. Se va confirma excepția de securitate pentru a naviga la aceasta pagina. Se va da click pe lacătul care prezintă elementele de identificare a certificatului folosit de aceasta pagina.

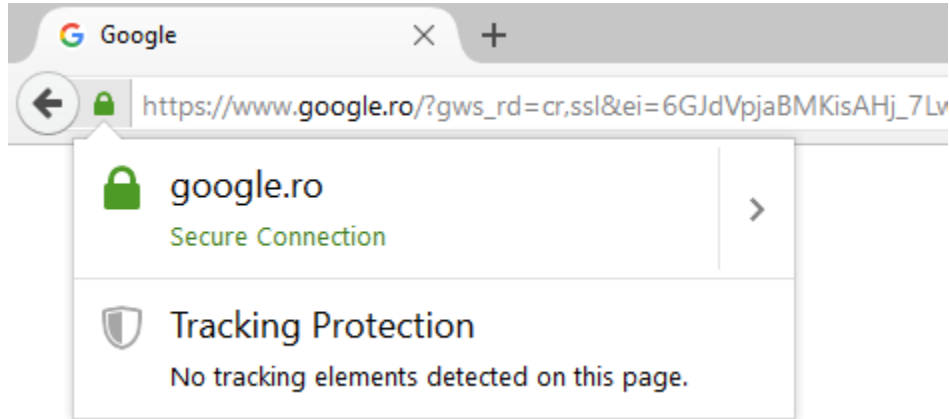


Figura 10 Pagina HTTPS care are certificat de încredere pentru browser

4. Se va configura un server HTTP cu cheie auto-semnata si se va observa comportarea browserului la deschiderea acestui site.
5. Se va monitoriza comunicația din rețea cu acest site folosind aplicația Wireshark.